

Highlights

Jumeau numérique et pilotage bayésien causal de la résilience des chaînes logistiques

Naïma Rahiel, Sid-Ali Addouche, El Mouloudi Dafaoui, Abderrahman El Mhamed, Saïd Amari, Agnès Letouzey, Xavier Desforges, Kamal Medjaher

- Des crises simulées relient perturbation, décision et taux de service
- Le rejeu contrefactuel isole l'effet de la réaction managériale
- Une courbe à sept paramètres traduit le service en six indicateurs de résilience
- Un réseau bayésien causal diagnostique et pronostique la résilience
- Réagir tôt raccourcit la crise et rentabilise chaque levier engagé

Jumeau numérique et pilotage bayésien causal de la résilience des chaînes logistiques

Naïma Rahiel^a, Sid-Ali Addouche^{a,*}, El Mouloudi Dafaoui^a, Abderrahman El Mhamedi^a, Saïd Amari^{b,c}, Agnès Letouzey^d, Xavier Desforges^d and Kamal Medjaher^d

^aLaboratoire QUARTZ, IUT de Montreuil, Université Paris 8, Montreuil, France

^bLURPA, ENS Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette, France

^cLIPN, Université Sorbonne Paris Nord, Villetaneuse, France

^dLGP, Université de Toulouse, UTTOP, Tarbes, France

ARTICLE INFO

Keywords:

résilience des chaînes logistiques
gestion des perturbations
réseaux bayésiens
inférence causale
simulation
courbe de résilience
aide à la décision

Résumé

La résilience d'une chaîne logistique dépend autant de la réaction des responsables des opérations que de la perturbation elle-même, mais aucune base de données ne relie une perturbation, les décisions prises et l'évolution du taux de service qui s'ensuit. Cet article propose une démarche en trois étapes pour combler ce manque. Un réseau logistique multi-échelon est d'abord soumis à des perturbations maîtrisées de cinq natures, auxquelles réagit un responsable des opérations simulé qui détecte la dégradation, décide et escalade parmi neuf leviers. Chaque crise est rejouée sans réaction puis sous trois profils de responsable des opérations, de sorte que les écarts de taux de service tiennent à la seule gestion. Chaque trajectoire est ensuite résumée par une courbe de résilience hyperbolique composée, dont on déduit six indicateurs. Un réseau bayésien causal, dont la structure suit l'ordre temporel d'une crise et où la politique de gestion est une intervention, sert enfin au pronostic, au diagnostic et à la préconisation. Sur 2 000 crises simulées sur le réseau d'un jumeau numérique ouvert, la réaction raccourcit la crise plus qu'elle n'en réduit la profondeur. La politique la plus réactive évite 73 % du service perdu, contre 18 % et 14 % pour les politiques prudente et tardive. Chacun de ses leviers préserve en moyenne un tiers de journée de ventes, alors que la politique prudente est économiquement dominée. Lorsque la durée du choc est connue, le réseau appris préconise une politique plus sobre dans environ une crise sur sept, sans perte notable de résilience.

1. Introduction

Une perturbation logistique, qu'il s'agisse de la panne d'un fournisseur, de la fermeture d'un entrepôt ou d'un pic de demande, produit souvent ses effets pendant plusieurs semaines voire des mois. Ce qu'elle coûte dépend de la sévérité du choc et, tout autant, de la rapidité et de la pertinence avec lesquelles les responsables des opérations réagissent (Sheffi, 2005; Ivanov, Dolgui and Sokolov, 2019). Un réseau robuste absorbe le choc sans se dégrader ; lorsque ce n'est pas possible, sa résilience, c'est-à-dire sa capacité à limiter la perte puis à se rétablir, se joue en grande partie dans les décisions prises pendant la crise.

Les stratégies d'atténuation et de contingence sont bien répertoriées (Tomlin, 2006; Chopra and Sodhi, 2004). La résilience est classiquement représentée par une courbe de perte et de rétablissement (Bruneau, Chang, Eguchi, Lee, O'Rourke, Reinhorn, Shinozuka, Tierney, Wallace and von Winterfeldt, 2003; Rahiel, Addouche, El Mhamedi and Hachemi, 2026b). Il reste difficile, en revanche, de répondre à deux questions qu'un responsable des opérations se pose en pratique. Face à une perturbation donnée, quelle réaction a le plus de chances d'atteindre le niveau de résilience visé ? Après un rétablissement médiocre, la perte tenait-elle au choc, au réseau ou à la réaction ? Pour y répondre, il faut des observations qui relient une perturbation, les décisions prises et l'évolution du taux de service qui s'ensuit. Les données d'entreprise sont confidentielles et incomplètes, les bases publiques décrivent les perturbations sans les décisions et les études par simulation ne rapportent qu'un petit nombre de cas (Ramzy, Auer, Ehm and Chamanara, 2022; Do, Li and Pan, 2024).

*. Auteur correspondant
ORCID(s):

Une difficulté plus profonde s'y ajoute. Une crise réelle n'est vécue qu'une fois, sous une seule gestion et l'on ignore ce qu'aurait donné une autre réaction. Comme les responsables des opérations réagissent d'autant plus fort que la crise est grave, l'effet observé d'une décision se mêle à celui du choc.

Le présent travail lève cette difficulté par le jeu contrefactuel : chaque crise simulée est rejouée à l'identique, sans réaction puis sous plusieurs politiques de gestion, si bien que toute différence de trajectoire tient à la seule décision. Par ailleurs, aucune base existante n'offre cette propriété. C'est elle qui permet à un modèle causal de préconiser une décision et pas seulement de constater qu'une décision et un résultat vont souvent ensemble. Pour pallier cette deuxième difficulté, le jumeau numérique ouvert ISOMORPH (Zhang, Gu, Zhang, Elenius, Tyrrell, Bourdais, Owahdi, Katsoulakis and Sahai, 2026) a été repris et enrichi dans une plateforme développée pour ce travail, nommée Isomorph-Reborn.

La démarche se présente en trois blocs séquentiels comme indiquée par la Fig. 1. La première, Simuler, produit des crises étiquetées, c'est-à-dire dont on connaît exactement la cause (nature, cible, date, durée et sévérité de la perturbation) et les décisions prises en réponse. Le réseau logistique multi-échelon, simulé par Isomorph-Reborn, y est soumis à des perturbations maîtrisées auxquelles réagit un responsable des opérations simulé. La deuxième, Mesurer, résume chaque trajectoire journalière du taux de service par une courbe de résilience à sept paramètres, dont on déduit six indicateurs de "résilience réseau". La troisième, Apprendre, construit sur la base ainsi obtenue un réseau bayésien causal qui sert au pronostic, au diagnostic et à la préconisation sur la base du concept du contrefactuel développé par Prix Turing de 2011 : Judea Pearl (Pearl, 2009).

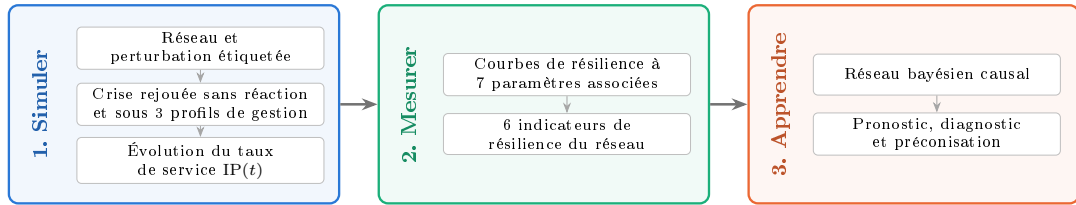


FIGURE 1 – Démarche en trois blocs : simuler des crises sous quatre politiques, mesurer leur résilience, apprendre un réseau bayésien causal.

Il s'agit, concrètement, d'une plateforme paramétrique de génération d'analyse et d'aide à la décision. Le générateur de crises étiquetées et rejouées de manière contrefactuelle est applicable à tout réseau multi-échelon. Il fait de la couverture de stock un facteur d'étude plutôt qu'un obstacle. Ce générateur propose une caractérisation de la résilience dont les paramètres se lisent directement en termes logistiques. Il construit enfin un modèle causal dont la structure suit l'ordre temporel d'une crise et où la politique de gestion est une intervention, ce qui rend son effet sur la résilience identifiable.

La section suivante situe ce travail dans la littérature. La section 3 décrit la démarche, la section 4 en présente les résultats, discutés en section 5 avant la conclusion. Les développements techniques sont réunis dans un matériel supplémentaire pour permettre notamment une réelle répétabilité par n'importe qui.

2. État de l'art

Quatre courants de recherche touchent à la préconisation de décisions face aux perturbations : la mesure de la résilience, les stratégies d'atténuation et de contingence, la simulation des perturbations et les réseaux bayésiens causaux. Leur revue détaillée figure dans le matériel supplémentaire (section S1) ; on en retient ici ce qui situe la démarche et permet l'appropriation des apports de ce travail.

2.1. Mesurer la résilience sur une trajectoire

La résilience d'une chaîne logistique est généralement définie comme sa capacité à se préparer aux perturbations, à y répondre et à s'en rétablir (Tukamuhabwa, Stevenson, Busby and Zorzini, 2015; Kamalahmadi and Parast, 2016). Rahiel et al. (2026b) et Rahiel (2026) ont formalisé mathématiquement cette définition à partir de la trajectoire de performance, qui décrit la chute puis le rétablissement d'une chaîne perturbée. Ce cadre a été appliqué à la chaîne logistique hospitalière (Rahiel, El Mhamedi, Hachemi,

Aouffen and Rahiel, 2025) et complété par une modélisation probabiliste des perturbations sévères (Rahiel, Addouche, Dafaoui and El Mhamedi, 2026a). Plusieurs mesures partent ainsi de la performance observée dans le temps. Bruneau et al. (2003) associent la perte de résilience à la surface comprise entre la performance nominale et la performance dégradée, Henry and Ramirez-Marquez (2012) traitent la résilience comme une fonction du temps et d'autres en tirent des indicateurs utiles à la décision (Spiegler, Naim and Wikner, 2012; Behzadi, O'Sullivan and Olsen, 2020). Tout en intégrant tout cela, la formalisation de Rahiel et al. (2026b) décrit la courbe entière par une fonction composée de tangentes hyperboliques à sept paramètres et qui fournit six indicateurs. Il faut noter toute fois que l'approche suppose une courbe déjà observée. Aucune ne dit comment obtenir en nombre des courbes comparables, pour des crises variées et des réponses différentes.

2.2. Stratégies d'atténuation et de contingence

On distingue les mesures d'atténuation, prises avant la perturbation, des mesures de contingence, prises une fois qu'elle survient (Tang, 2006; Tomlin, 2006). Les travaux quantitatifs ont précisé le rôle de chaque levier, le stock agissant plutôt en prévention et la capacité de réserve en réaction (Lücker, Seifert and Biçer, 2019), comparé politiques proactives et politiques de rétablissement (Ivanov, Pavlov, Dolgui, Pavlov and Sokolov, 2016) et chiffré les coûts de la résilience (Aldrichetti, Battini, Ivanov and Zennaro, 2021). Dans ces travaux, les décisions sont le plus souvent fixées à l'avance. Leur déclenchement au fil de la crise, avec les délais de détection et de décision d'un responsable des opérations réel, est peu modélisé (Klibi and Martel, 2012a). On compare rarement plusieurs politiques de gestion face à un même aléa.

2.3. Simulation des perturbations

La simulation est devenue l'outil courant pour étudier la propagation des perturbations, ou effet domino notamment dans la supply chain (Schmitt and Singh, 2012; Ivanov, 2017). Elle sert aussi à construire l'approche par plans d'expériences (Macdonald, Zobel, Melnyk and Griffis, 2018), à générer des scénarios plausibles (Klibi and Martel, 2012b) et à comparer des stratégies de rétablissement (Ramzy et al., 2022). ISOMORPH, premier jumeau numérique public d'un réseau logistique multi-échelle à notre connaissance, fournit des trajectoires de référence pour la prévision, sans décision qui réagisse à l'état du réseau (Zhang et al., 2026). Ce simulateur est conçu pour étudier un réseau ou un cas. Aucun simulateur ne rejoue systématiquement un même aléa sans réaction puis sous plusieurs politiques de gestion.

2.4. Réseaux bayésiens causaux

Les réseaux bayésiens représentent les dépendances entre risques, stratégies et conséquences et l'on peut y raisonner de la cause vers l'effet comme de l'effet vers la cause (Hosseini and Ivanov, 2020). Ils ont servi à modéliser la propagation des risques (Garvey, Carnovale and Yeniyurt, 2015; Ojha, Ghadge, Tiwari and Bititci, 2018) et à choisir des stratégies d'atténuation (Qazi, Dickson, Quigley and Gaudenzi, 2018). Leur structure, souvent fixée par des experts, peut aussi être apprise sur des données et les deux sources se combinent (Heckerman, Geiger and Chickering, 1995). Ce dernier point représente un avantage remarquable. Pour qu'un tel modèle préconise une décision, l'effet de cette décision doit être identifiable. Une décision est une intervention au sens de Pearl (2009) et sa conséquence ne se lit pas dans une corrélation observée, puisque le responsable des opérations réagit d'autant plus fort que la crise est grave. Les historiques d'entreprise ne permettent pas cette identification de nature causale, car souvent ils ne contiennent ni l'étiquette de la décision prise ni ce qui se serait passé sans elle (Do et al., 2024).

2.5. Positionnement

Ces quatre courants sont solides, mais ils se sont développés séparément (tableau 1). Aucune base publique connue ne relie, pour un grand nombre de crises, la perturbation subie, la décision prise et la trajectoire du taux de service qui en découle.

3. Démarche : simuler, mesurer, apprendre

L'objet d'étude est la crise, suivie de bout en bout : ce qui l'a provoquée, ce que les responsables des opérations ont décidé et l'évolution du taux de service jour après jour. Le bloc Simuler produit ces crises, le bloc Mesurer résume chacune par une courbe de résilience et le bloc Apprendre en tire un modèle causal.

Table 1

Courants de la littérature, limites pour la préconisation de décisions et réponse apportée par ce travail.

Courant	Travaux représentatifs	Apport	Limite pour la préconisation	Réponse de ce travail
Mesure de la résilience	Bruneau et al., 2003 ; Henry and Ramirez-Marquez, 2012 ; Spiegler et al., 2012 ; Behzadi et al., 2020 ; Rahiel et al., 2026b	Courbe de performance, indicateurs, fonction explicite de la trajectoire	Suppose une courbe déjà observée	Mesurer : fonction à sept paramètres ajustée sur chaque trajectoire simulée
Atténuation et contingence	Tang, 2006 ; Tomlin, 2006 ; Lückner et al., 2019 ; Ivanov et al., 2016 ; Aldrighetti et al., 2021	Répertoire de leviers et de leurs coûts	Décisions fixées à l'avance ; délais de réaction peu modélisés	Simuler : responsable des opérations qui ne voit que le taux de service, trois profils de gestion
Simulation des perturbations	Schmitt and Singh, 2012 ; Ivanov, 2017 ; Macdonald et al., 2018 ; Klibi and Martel, 2012b ; Ramzy et al., 2022 ; Zhang et al., 2026	Propagation des ruptures, génération de scénarios, stratégies de rétablissement	Étude d'un cas ; pas de contrefactuels systématiques	Simuler : chaque crise rejouée sans réaction puis sous chaque profil
Réseaux bayésiens causaux	Garvey et al., 2015 ; Ojha et al., 2018 ; Qazi et al., 2018 ; Hosseini and Ivanov, 2020 ; Rahiel et al., 2026a	Inférence dans les deux sens, choix de stratégies	Données rares, sans étiquette de décision ni contrefactuel	Apprendre : réseau appris sur la base contrefactuelle, avec arcs interdits

3.1. Point de départ : du jumeau numérique ISOMORPH à la plateforme Isomorph-Reborn

Ce travail part d'ISOMORPH (Zhang et al., 2026), jumeau numérique ouvert d'un réseau de distribution implanté dans des villes réelles des États-Unis. Trois sources (San Francisco, St. Louis et Orlando) alimentent un hub à Nashville ; la marchandise passe ensuite par Atlanta puis par Chicago, Charlotte, Memphis, Columbus, Richmond, Philadelphie et Baltimore pour atteindre un client unique à New York. Le réseau compte ainsi treize villes reliées par seize liaisons. Le réseau y est simulé au pas journalier, avec une politique de réapprovisionnement (s, S). ISOMORPH a été conçu pour la prévision et ne se prête pas tel quel à l'étude de la résilience. Ses perturbations ne sont pas étiquetées, aucune décision n'intervient en cours de crise et aucun indicateur de résilience n'est calculé.

Un premier essai, qui greffait directement un responsable des opérations et des perturbations sur ISOMORPH, a buté sur les stocks tampons. Ils absorbaient l'essentiel des chocs et environ la moitié des scénarios ne montraient aucune dégradation. La plateforme Isomorph-Reborn, développée pour ce travail, enrichit donc ISOMORPH en distinguant deux représentations emboîtées d'un même réseau. La première, dite représentation par flux, est un modèle de flux capacitaire instantané, où toute baisse du taux de service s'explique par une perte de capacité, une hausse de la demande ou une décision identifiée. La seconde, dite représentation temporelle, y ajoute des délais de trajet et de production et une politique de stock (s, S) dans chaque site de stockage, ce qui fait de l'absorption par les stocks un facteur que l'on règle à volonté. Isomorph-Reborn accepte en outre un réseau multi-échelon quelconque. Le tableau 2 résume ce qui le distingue d'ISOMORPH.

3.2. Simuler : réseau, perturbations et responsable des opérations

Réseau et taux de service. Le réseau est un graphe orienté sans cycle qui relie des sites typés (fournisseurs, usines, hubs, entrepôts, transporteurs) à un client final unique. Les sites forment deux groupes, production et stockage. C'est un site d'un groupe que vise une perturbation ou un levier. La capacité d'expédition d'un site de stockage est portée par ses liaisons sortantes. L'efficacité d'un levier dépend donc de la place du goulot d'étranglement dans la topologie autant que de son ampleur nominale. Deux réseaux peuvent réagir très différemment à la même perturbation et à la même décision. Le générateur permet d'isoler cet

Table 2

Positionnement de la plateforme Isomorph-Reborn par rapport au jumeau numérique ISOMORPH.

Dimension	ISOMORPH	Isomorph-Reborn
Réseau	13 nœuds, destination unique, pas journalier	Réseau multi-échelon quelconque ; réseau paramétrique à redondance partielle et réseau d'ISOMORPH comme références
Dynamique	Stocks gérés en (s, S)	Deux représentations emboîtées : flux capacitaire instantané, ou délais de trajet et de production avec stocks (s, S) à couverture réglable
Perturbations	Aléatoires, non étiquetées	Cinq natures maîtrisées : cible, date, durée et sévérité connues
Décisions	Paramètres fixés avant la simulation	Responsable des opérations simulé réagissant en cours de crise
Expérimentation	Tirages indépendants	Même crise rejouée sous plusieurs politiques de gestion

Table 3

Natures de perturbation et mécanismes représentés.

Nature	Mécanisme de dysfonctionnement	Effet modélisé	Sévérité nominale
Panne fournisseur	Perte localisée de capacité amont	Production du site touché réduite de s	0,50 à 1,00
Coupure de lien	Rupture d'une voie d'approvisionnement et désorganisation du site desservi	Liaison réduite de s ; expédition du site desservi réduite de $0,7 s$; ses voies de secours de $0,3 s$	0,80 à 1,00
Fermeture d'un site de stockage	Perte d'un nœud de distribution	Expédition et approvisionnement du site réduits de s	0,80 à 1,00
Pic de demande	Saturation sans dommage physique	Demande multipliée par $1 + 2s$	0,50 à 1,00
Congestion	Dégradation diffuse de tout le réseau	Capacités de transport et d'expédition réduites de s	0,50 à 1,00

effet en rejouant les mêmes crises sur plusieurs réseaux. Deux réseaux servent ici de référence : un réseau paramétrique à redondance partielle (trois usines, neuf entrepôts) et le réseau d'ISOMORPH (treize villes, seize liaisons), dont les valeurs nominales figurent dans le matériel supplémentaire (section S2.1).

Chaque jour, le réseau peut livrer un volume $F(t)$. Dans la représentation par flux, c'est la quantité maximale qu'il peut acheminer avec ses capacités du jour ; dans la représentation temporelle, c'est ce que la circulation de la matière et les stocks permettent réellement de livrer. Ce volume sert d'abord les articles critiques, qui représentent de 15 à 45 % de la demande selon les scénarios. La performance du réseau est mesurée par son taux de service journalier $IP(t)$, part de la demande du client effectivement servie, où les articles critiques comptent triple :

$$IP(t) = \frac{S_r(t) + 3 S_c(t)}{D_r(t) + 3 D_c(t)}, \quad S_c(t) = \min(F(t), D_c(t)), \quad S_r(t) = \min(F(t) - S_c(t), D_r(t)) \quad (1)$$

$D_c(t)$ et $D_r(t)$ désignent les demandes d'articles critiques et ordinaires, $S_c(t)$ et $S_r(t)$ les quantités servies. Le taux de service vaut 1 quand toute la demande est honorée et la demande non servie un jour n'est pas reportée au lendemain. Dans la représentation temporelle, les niveaux s et S de chaque site sont exprimés en jours de couverture de son débit nominal (Scarf, 1960; Little, 1961). Le réseau tourne 60 jours sans perturbation avant toute observation (voir le matériel supplémentaire, section S2.2).

Perturbations. Chaque scénario subit une seule perturbation, d'une des cinq natures du tableau 3, qui correspondent à des mécanismes de dysfonctionnement distincts. Sa cible, sa date de début, sa durée et sa sévérité $s \in [0, 1]$ sont connues exactement, de sorte que l'origine de chaque dégradation observée est certaine.

Table 4

Profils de responsable des opérations (valeurs nominales).

Caractéristique	Réactif	Prudent	Tardif
Seuil critique (taux de service lissé)	0,97	0,92	0,85
Période de lissage	1 jour	4 jours	6 jours
Délai de décision	1 jour	3 jours	6 jours
Intervalle de réévaluation	2 jours	5 jours	8 jours
Premiers leviers essayés	Reroutage, transporteur d'appoint	Déstockage, pré-positionnement	Priorisation, report de demande

La demande de référence d'un scénario est calée sur le volume encore livrable pendant l'incident, au moyen d'un taux de tension u tiré entre 0,85 et 1,15. Ce calage garantit aussi qu'aucune dégradation n'apparaît avant la perturbation : tout creux observé vient de la crise (voir le matériel supplémentaire, section S2.3).

Responsable des opérations simulé. Le responsable des opérations simulé ne cherche pas la décision optimale; il reproduit la manière dont les organisations réagissent. Il ne voit la crise qu'à travers le taux de service moyen de quelques jours pour ne pas s'alarmer d'une simple fluctuation. Il déclare une anomalie lorsque ce taux lissé passe sous un seuil critique. Au-delà de ce seuil (paramétrable), c'est-à-dire quand le taux de service tombe plus bas, une crise est jugée vraisemblable et la résilience du réseau est mobilisée. Une fois l'anomalie déclarée, le responsable des opérations prend un délai d'analyse avant d'engager un premier levier. Tant que le taux de service reste ensuite insuffisant, il engage un levier supplémentaire à intervalles réguliers, en suivant son ordre de préférence. Une crise peut ainsi s'aggraver par une perception tardive, par l'inertie de la décision ou par une escalade trop lente. Les neuf leviers disponibles se répartissent en quatre familles et proviennent de l'étude des stratégies de contingence de Sheffi (2005); Ivanov et al. (2019); Tomlin (2006); Chopra and Sodhi (2004). Ceux sont les familles : "rediriger les flux", "ajouter de la capacité", "puiser dans les stocks" ou "agir sur la demande servie". Leurs effets nominaux et le fonctionnement particulier des leviers de stock en représentation temporelle sont détaillés dans le matériel supplémentaire (section S2.4).

Trois profils de responsable des opérations traduisent des cultures de pilotage contrastées (tableau 4). Le **réactif** détecte tôt, décide vite et commence par rediriger les flux. Le **prudent** filtre davantage les signaux, puise d'abord dans les stocks et escalade avec méthode. Le **tardif** laisse le service se dégrader nettement avant d'agir, puis commence par restreindre la demande servie.

Rejeu contrefactuel. Chaque crise est jouée quatre fois, sans aucune réaction puis sous chacun des trois profils. On appelle politique de gestion chacune de ces quatre options. Les quatre versions partagent le même réseau, la même perturbation, les mêmes fluctuations de demande et, en représentation temporelle, le même état de stock initial. Une différence de trajectoire ne peut donc venir que de la politique. La version sans réaction montre ce qu'aurait été la crise sans remédiation (Fig. 2). La politique est ainsi une intervention au sens de Pearl (2009), assignée indépendamment de la situation, alors que les leviers effectivement mobilisés dépendent de ce que le responsable des opérations perçoit.

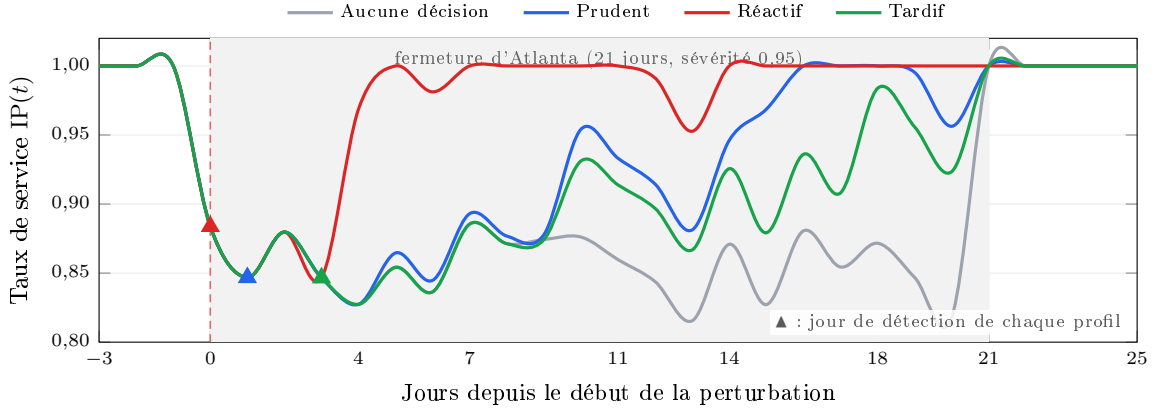


FIGURE 2 – Une même crise jouée sous les quatre politiques : fermeture de l’entrepôt d’Atlanta pendant 21 jours.

Plan d’expériences. Pour chaque scénario, les caractéristiques du réseau, la sévérité et la durée de la perturbation et la tension sont tirées indépendamment selon une loi uniforme sur leurs plages. La nature et la cible sont tirées de même parmi les possibilités, à une exception près : une coupure de lien vise la liaison principale d’un site avec une probabilité de 0,85. Faute de données de terrain sur la fréquence des crises, la loi uniforme donne le même poids à toutes les valeurs plausibles. La base décrit donc l’espace des scénarios et non la fréquence réelle des crises. Chaque crise est suivie sur 60 jours et la génération, initialisée par une graine, se reproduit à l’identique. Un niveau de tension global, de 0 à 100, règle d’un seul geste l’intensité et la durée des chocs, la tension du réseau, l’efficacité des leviers et la réactivité des responsables des opérations ; le niveau 50 correspond aux valeurs nominales données ici (voir le matériel supplémentaire, section S2.5).

3.3. Mesurer : courbe de résilience et indicateurs

Une trajectoire journalière est trop longue et trop bruitée pour être comparée telle quelle d’une crise à l’autre. On reprend ici la courbe hyperbolique paramétrique (7 param.) et les six indicateurs de Rahiel et al. (2026b), en les appliquant à des crises simulées en grand nombre. Le taux de service modélisé $p(x)$, où x est le temps écoulé depuis le déclenchement de la perturbation, enchaîne une transition descendante pour la chute et une transition montante pour la reprise :

$$p(x) = k + \frac{q}{2} - \frac{h}{2} \tanh\left(\frac{\alpha(x-g)}{2}\right) + \frac{h+q}{2} \tanh\left(\frac{\beta(x-g-d)}{2}\right) \quad (2)$$

Avant la crise (e.g. courbe ajustée (orange) de Fig. 3), $p(x)$ vaut k . Au cœur de la crise, il descend au palier $k-h$, puis se stabilise en $k+q$ après la reprise. Quatre paramètres décrivent la forme de l’épisode : le décalage g de la chute, pendant lequel le réseau absorbe le choc, la durée d du palier dégradé et les raideurs α et β de la chute et de la reprise. Leur lecture détaillée, ainsi que les contraintes qui garantissent une forme interprétable, figurent dans le matériel supplémentaire (section S3.1).

Chaque trajectoire est recalée sur le déclenchement de la perturbation, si bien que les jours qui précèdent la crise donnent directement le niveau nominal. Les sept paramètres sont estimés en minimisant un critère robuste, qui pénalise les grands écarts moins fortement que les moindres carrés (voir le matériel supplémentaire, section S3.1).

Dans une crise logistique, la reprise est rarement régulière. L’engagement successif des leviers provoque des rebonds et des à-coups qu’une courbe à une seule chute ne peut pas reproduire. Le critère robuste en limite l’influence pour se concentrer sur la profondeur et la largeur du creux, qui portent l’essentiel de l’information sur la résilience. Comme ce critère n’est pas convexe, l’estimation part de plusieurs points initiaux tirés de la trajectoire observée et garde la meilleure solution (Fig. 3).

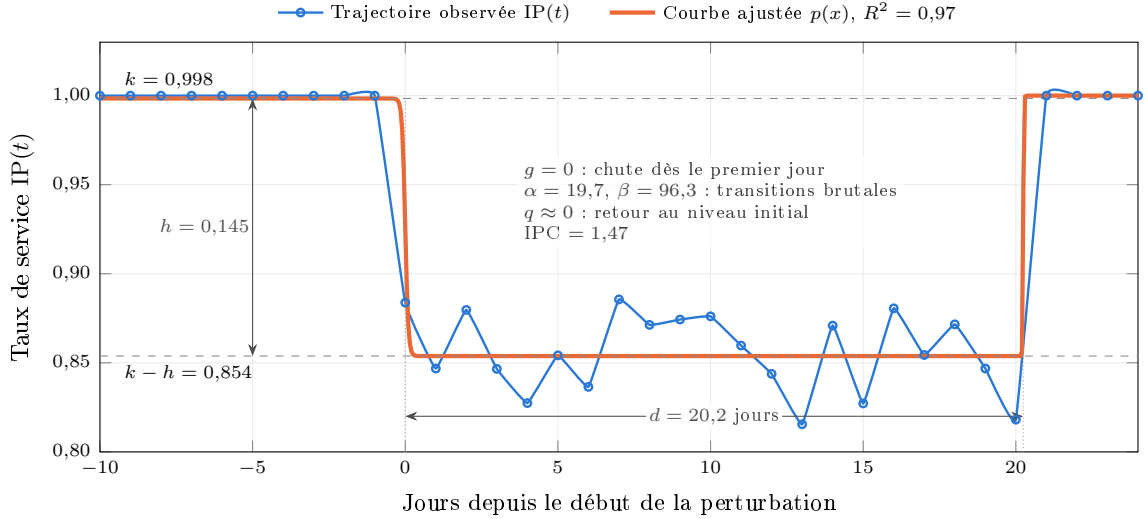


FIGURE 3 – Trajectoire observée et courbe ajustée pour la crise de la figure 2, en l'absence de réaction, avec la lecture des paramètres.

Les paramètres ajustés donnent par calcul direct six indicateurs : l'indice de perte cumulée (IPC), le coefficient de récupération dynamique (CRD), le temps de récupération pondéré (TRP), le score de robustesse adaptative (SRA), l'efficacité de résilience relative (ERR) et le potentiel de récupération (PR). Le plus utilisé ici, IPC, mesure l'aire comprise entre le niveau nominal et la courbe :

$$IPC = \frac{h}{\alpha} \ln 2 + \frac{h d}{2} - \frac{h + q}{\beta} \ln 2 \quad (3)$$

Les définitions et formules des six indicateurs, ainsi que le critère d'estimation, sont données dans le matériel supplémentaire (sections S3.1 et S3.2). Trois d'entre eux seulement entrent dans le réseau bayésien et dans les résultats de la section 4.3 : IPC, TRP et CRD. SRA est redondant avec les paramètres dont il est calculé ; ERR varie trop peu d'une crise à l'autre pour être informatif ; le sens favorable de PR dépend de la profondeur de la chute (voir le matériel supplémentaire, section S4).

La courbe décrit une résilience au sens strict, c'est-à-dire une chute effective suivie d'un rétablissement. Une crise absorbée sans dégradation relève de la robustesse et de petites variations rapides autour du niveau nominal relèvent de la stabilité. Une chute dont le réseau ne se relève pas relève de la défaillance, qui appelle une reconfiguration. Quand h tend vers zéro, CRD et SRA, qui sont rapportés à h , deviennent instables ; c'est le signe d'une crise absorbée, donc d'un cas de robustesse (voir le matériel supplémentaire, section S3.3).

3.4. Apprendre : réseau bayésien causal

Chaque version d'une crise fournit une observation. Les variables sont rangées selon les causes qu'un diagnostic doit pouvoir distinguer et selon l'ordre temporel de la crise, qui impose des paliers qu'aucune relation causale ne peut remonter (tableau 5). La position de la cible signale en particulier les points de passage obligés, sites ou liaisons dont la suppression couperait le client de toutes ses sources. Les variables continues sont réparties en trois classes de même effectif, dont les seuils sont calculés sur l'échantillon d'apprentissage. Le pronostic porte sur IPC, qui suit fidèlement le service perdu et dont le sens ne prête pas à confusion.

Parce qu'elle est assignée indépendamment de la crise et comparée sur des crises identiques, la politique a un effet sur la résilience que l'on identifie sans ajustement. Les leviers effectivement mobilisés dépendent au contraire de ce que le responsable des opérations a perçu et jouent le rôle de médiateurs. La structure est apprise par recherche gloutonne au critère BIC (Schwarz, 1978), l'ordre des paliers étant imposé sous forme d'arcs interdits (Heckerman et al., 1995). L'inférence est exacte (Koller and Friedman, 2009). L'apprentissage

Table 5

Variables de la base d'apprentissage, paliers de la structure causale et question de diagnostic associée.

Palier	Variables	Statut causal	Question de diagnostic
1a. Contexte	Position de la cible (passage obligé, site redondé, réseau entier), part des articles critiques, nature, sévérité, durée	Exogène	Le choc touchait-il un point sans alternative, était-il surmontable ?
1b. Politique	Sans réaction, réactif, prudent, tardif	Intervention	La politique était-elle adaptée ?
2. Réponse	Délai de détection, délai de réaction, nombre de leviers, familles mobilisées	Médiateur	La réaction a-t-elle été tardive ou mal ciblée ?
3. Mécanisme	Paramètres h , d , α , β	Médiateur	Comment la crise s'est-elle déroulée ?
4. Résilience	IPC (cible du pronostic), TRP, CRD	Effet	Quel niveau de résilience a été atteint ?

a été réalisé avec l'outil BayesArtist (Anonymisé pour l'évaluation, 2026) ; tout logiciel qui accepte des arcs interdits permet de le reproduire (voir le matériel supplémentaire, section S4).

Pour un contexte et une politique, le réseau appris donne la distribution de la résilience attendue (pronostic) et remonte d'une résilience dégradée vers ses causes probables (diagnostic). Pour préconiser, on évalue chaque politique par sa probabilité d'atteindre un objectif de résilience fixé. Parmi les politiques dont cette probabilité dépasse un seuil θ choisi par le décideur, on retient la moins interventionniste, l'ordre étant celui du nombre moyen de leviers engagés (sans réaction, tardif, prudent, réactif). La politique est une variable racine, assignée selon une loi uniforme. L'inférence à rebours, de l'objectif vers la politique, classe donc les politiques exactement comme le pronostic. Une seule requête par contexte suffit à dresser une carte de préconisation.

Les résultats du réseau bayésien affiché viennent de 2 000 scénarios qui sont partagés en 1 600 pour l'apprentissage et 400 pour le test. Comme chaque crise de test a été jouée sous toutes les politiques, on peut vérifier directement si la politique préconisée a atteint l'objectif. Le pronostic est jugé sur les crises de test par deux mesures usuelles. Le taux de classement correct est la part des crises dont la classe de perte la plus probable selon le réseau est la classe observée. Le score de Brier (Brier, 1950) juge les probabilités elles-mêmes, sur lesquelles repose la préconisation : il somme, sur les trois classes, l'écart au carré entre la probabilité prédite et l'issue observée (1 pour la classe observée, 0 pour les autres), puis en fait la moyenne sur les crises. Il vaut 0 pour une prévision parfaite et 0,667 pour une prévision qui donne 1/3 à chaque classe ; plus il est bas, meilleur est le pronostic.

4. Résultats

4.1. Base générée

La base principale a été générée avec Isomorph-Reborn sur le réseau d'ISOMORPH au niveau de tension 75, en représentation par flux, donc sans effet des stocks. La sévérité y varie de 0,68 à 1, la durée des perturbations de 8 à 24 jours et le taux de tension de 1,08 à 1,42. Les seuils critiques des profils ont été relevés à 0,98, 0,95 et 0,92. Avec un taux de service minimal médian proche de 0,87, les seuils nominaux laissaient en effet les profils prudent et tardif presque toujours inactifs. L'ordre des profils, seul objet de la comparaison, reste le même.

La base utilisée compte les 2 000 scénarios, soit 8 000 versions de crise, répartis à parts à peu près égales entre les cinq natures. L'ajustement de la courbe est satisfaisant, avec un coefficient de détermination médian de 0,88. La perte cumulée IPC suit de très près le service effectivement perdu (corrélation de 0,97). C'est pourquoi elle sert d'indicateur principal dans la suite (voir le matériel supplémentaire, section S5.1).

4.2. Effet des politiques de gestion

Le tableau 6 compare les quatre politiques sur les 2 000 crises. Le profil réactif l'emporte nettement. Il réduit la perte cumulée de 82 % en médiane par rapport à l'absence de réaction, contre 17 % pour le profil prudent et 0 % pour le profil tardif, qui n'agit pas dans la moitié des crises. Les trois écarts sont significatifs

Table 6

Réaction et résilience selon la politique de gestion (2 000 crises).

Indicateur	Sans réaction	Réactif	Prudent	Tardif
Versions avec au moins un levier engagé	sans objet	98 %	88 %	56 %
Leviers engagés en moyenne	0	2,8	2,0	0,7
Détection, jours après le début (médiane)	sans objet	0	1	3
Taux de service minimal (médiane)	0,87	0,89	0,88	0,87
Jours avant le retour à la normale (médiane)	14	4	11	13
IPC, médiane [quartiles]	0,67 [0,43 ; 1,02]	0,11 [0,07 ; 0,18]	0,51 [0,36 ; 0,69]	0,58 [0,43 ; 0,74]
Part du service perdu évitée	référence	73 %	18 %	14 %

(test des rangs signés de Wilcoxon apparié, $p < 10^{-150}$). Comme les leviers n'ont pas de coût dans le modèle, agir tôt n'a jamais d'inconvénient. Cette avance tient en partie à la construction même du modèle.

La réaction raccourcit la crise sans réduire la profondeur. Le taux de service minimal est presque le même pour toutes les politiques, mais le retour à la normale intervient au quatrième jour sous le profil réactif, contre le quatorzième sans réaction (Fig. 4). Sous le profil réactif, la perte cumulée ne dépend plus de la durée du choc (corrélation de rangs de Spearman de 0,01), alors qu'elle en dépend nettement sans réaction (0,48). La sévérité, elle, pèse peu (0,08) ; dans cette plage, c'est la persistance du choc qui fait la crise.

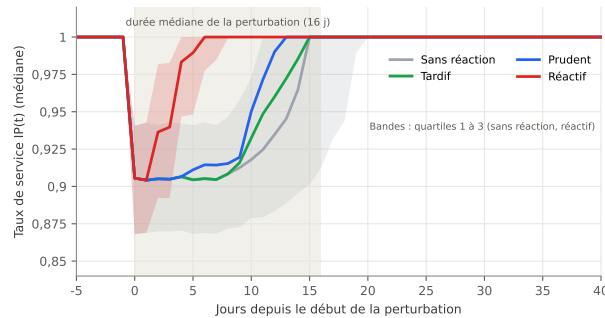


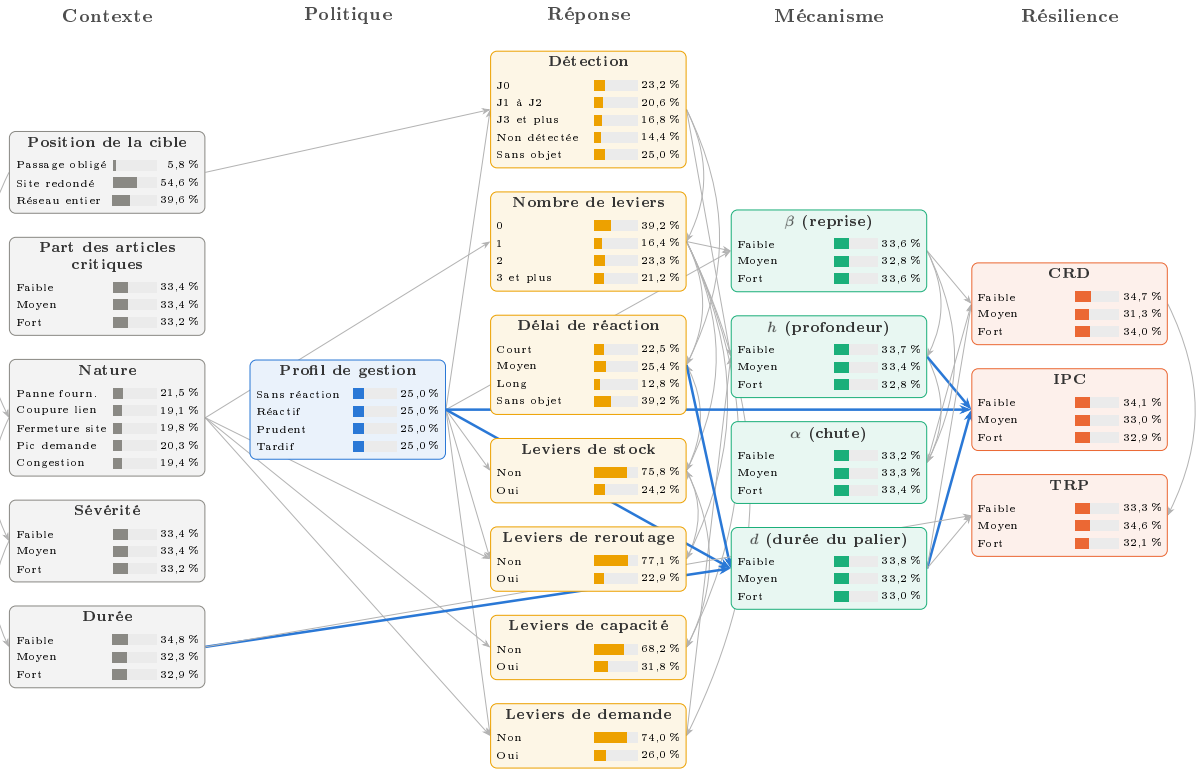
FIGURE 4 – Trajectoire médiane du taux de service selon la politique de gestion (2 000 crises recalées sur le début de la perturbation).

L'efficacité d'une politique varie avec la nature du choc. Le profil prudent, par exemple, ne change rien à une panne fournisseur mais réduit de 41 % la perte d'une congestion (voir le matériel supplémentaire, section S5.2). La durée compte aussi. Si l'on classe la perte en trois niveaux de même effectif, le profil prudent atteint le même niveau que le profil réactif dans 18 % des crises, proportion qui monte à 31 % pour les perturbations de 12 jours au plus et tombe à 11 % au-delà de 18 jours. Une crise courte se gère donc sobrement, une crise longue demande de la réactivité.

Ces proportions se retrouvent sur un second réseau. Sur un lot de contrôle de 500 scénarios générés sur le réseau paramétrique, la part du service perdu évitée atteint 67 %, 17 % et 13 % pour les profils réactif, prudent et tardif. La topologie change pourtant l'efficacité des leviers. Sur ce réseau aux voies de secours étroites, le profil réactif ne réduit plus que de 25 % la perte d'une coupure de lien et de 53 % celle d'une fermeture, contre 73 % et 82 % sur ISOMORPH.

4.3. Pronostic, diagnostic et préconisation

Le réseau appris retrouve de lui-même le mécanisme décrit plus haut. Sa structure (Fig. 5) compte 41 arcs, dont aucun ne remonte l'ordre des paliers. La perte cumulée y dépend directement de la politique, de la profondeur h et de la durée d du palier. Cette durée dépend à son tour de la politique, de la durée de la perturbation et du délai de réaction.



Trait épais : chemin principal (la politique agit sur la durée d du palier dégradé, qui détermine la perte cumulée IPC). 20 variables, 41 arcs. Barres : probabilité marginale de chaque modalité.

FIGURE 5 – Réseau bayésien appris sous contraintes, variables colorées par palier de l'ordre temporel d'une crise; chaque nœud donne la probabilité marginale de ses modalités.

À partir des seules variables connues au moment de décider, le pronostic classe correctement 65 % des crises de test, contre 60 % pour un modèle qui ne connaîtrait que la politique de gestion appliquée (sans réaction, réactif, prudent ou tardif) et 34 % pour un modèle sans information, qui attribue à chaque classe sa fréquence et retient la plus fréquente. Les scores de Brier correspondants sont 0,466, 0,494 et 0,667. La courbe d'apprentissage est presque plate, ce qui indique que la précision est limitée par l'information disponible au moment de décider plutôt que par la taille de la base. Le diagnostic est bien calibré pour la politique et la durée. Pour les crises de test à forte perte, les probabilités a posteriori des politiques reproduisent leurs fréquences observées à 0,01 près.

La préconisation que l'on peut émettre dépend de l'objectif. Si l'on vise une perte faible, seul le profil réactif réussit régulièrement et la règle le préconise toujours. Si l'on se contente d'éviter une perte forte, un arbitrage apparaît entre sécurité et sobriété, réglé par le seuil θ (tableau 7).

Avec $\theta = 0,8$, c'est-à-dire en retenant la politique la moins interventionniste parmi celles qui atteignent l'objectif avec une probabilité d'au moins 0,8, le réseau préconise une politique plus sobre dans environ une crise sur sept. L'objectif est atteint dans 97,5 % des cas, moins de deux points sous la politique la plus interventionniste. Cette sobriété repose entièrement sur la durée prévue du choc. Si l'on retire cette information de la description de la crise, la règle ne préconise plus aucune politique sobre. Connaître la durée probable d'une perturbation a donc une valeur décisionnelle en soi. Pour la fermeture courte d'un site redondé, par exemple, le profil prudent atteint l'objectif avec une probabilité de 0,80 et devient la préconisation, alors que pour la fermeture longue d'un point de passage obligé, seul le profil réactif y parvient (voir le matériel supplémentaire, section S5.3).

La figure 6 étend cette lecture aux sept contextes que permet la topologie d'ISOMORPH, par inférence à rebours et pour l'objectif d'une perte faible. Le profil réactif est partout le plus probable et d'autant plus que le choc dure, sa probabilité a posteriori passant de 0,51 à 0,58 pour un choc court à 0,72 à 0,79 pour un

Table 7

Préconisation sur les crises de test, objectif d'une perte cumulée non forte.

Règle	Objectif atteint	Préconisations plus sobres que le profil réactif
Toujours le profil réactif	99,2 %	0 %
Réseau appris, $\theta = 0,9$	99,2 %	0 %
Réseau appris, $\theta = 0,8$	97,5 %	15 %
Réseau appris, $\theta = 0,7$	86,2 %	37 %
Réseau appris, $\theta = 0,6$	69,5 %	84 %
Référence a posteriori : politique la plus sobre ayant réussi	99,2 %	67 %

choc long. Pour un choc court, chacune des autres politiques garde une probabilité comprise entre 0,12 et 0,18, signe qu'une perte faible reste alors accessible sans réaction rapide.

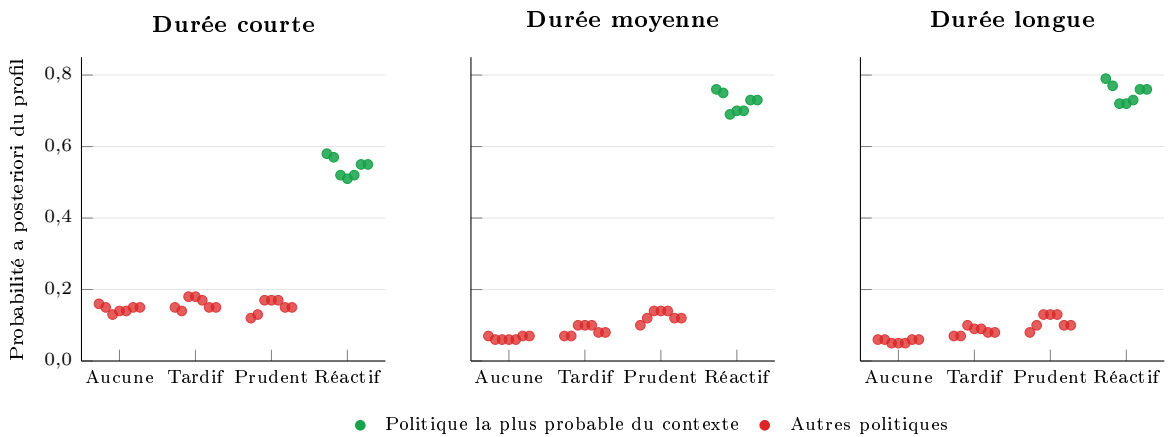


FIGURE 6 – Carte de préconisation : probabilité a posteriori de chaque profil sachant une perte cumulée faible, pour les sept contextes de nature et de position de la cible, selon la durée du choc.

4.4. Rôle des stocks

Les stocks protègent contre certaines perturbations seulement. La base principale les neutralise. Pour les étudier, on passe à la représentation temporelle, où la matière circule avec ses délais de trajet et de production et où chaque site de stockage gère son stock selon une politique (s, S) ; 60 crises sans réaction y ont été simulées sur le réseau d'ISOMORPH pour chaque nature et chaque couverture de stock. Face aux ruptures de distribution, la couverture agit comme un levier de robustesse progressif. Le nombre de crises visibles augmente quand elle diminue, de 11 à 43 sur 60 pour une coupure de lien. Le pic de demande, lui, est mieux absorbé sans stocks, car le surcroît de demande doit d'abord être prélevé sur des stocks dimensionnés pour le débit nominal (voir le matériel supplémentaire, section S5.4).

4.5. Lecture économique

La perte de service se convertit en ventes perdues en la multipliant par la demande journalière de référence, sur les 60 jours qui suivent le choc. Une crise sans réaction coûte ainsi en moyenne 25 550 unités, soit environ 1,4 jour de demande. Le modèle ne chiffrant pas les leviers, on exprime leur coût c par engagement en unités de marge m . Une politique est rentable tant que ses ventes préservées, multipliées par m , couvrent le coût des leviers qu'elle engage ; le rapport c/m au-delà duquel elle cesse de l'être est son seuil de rentabilité (tableau 8).

La politique réactive est la plus efficace et aussi la plus rentable par levier. Chacun de ses leviers préserve en moyenne 6 630 unités, environ un tiers de journée de demande. La politique prudente engage plus des deux tiers des leviers de la politique réactive pour un quart de ses gains. Chaque levier qu'elle ajoute à la

Table 8

Ventes préservées, leviers engagés et seuil de rentabilité par politique (moyennes sur 2 000 crises). Le gain marginal rapporte le surcroît de ventes préservées au surcroît de leviers par rapport à la ligne précédente.

Politique	Ventes perdues par crise (unités)	Ventes préservées (unités; part)	Leviers engagés par crise	Seuil de rentabilité (c/m)	Gain marginal par levier
Sans réaction	25 550	référence	0	sans objet	sans objet
Tardif	22 020	3 530 ; 14 %	0,67	5 300	5 300
Prudent	20 980	4 570 ; 18 %	1,97	2 320	790
Réactif	7 000	18 550 ; 73 %	2,80	6 630	16 940

politique tardive ne préserve que 790 unités; elle est économiquement dominée. Ce qui fait la rentabilité d'une politique, c'est donc moins le nombre de leviers que le moment où ils sont engagés.

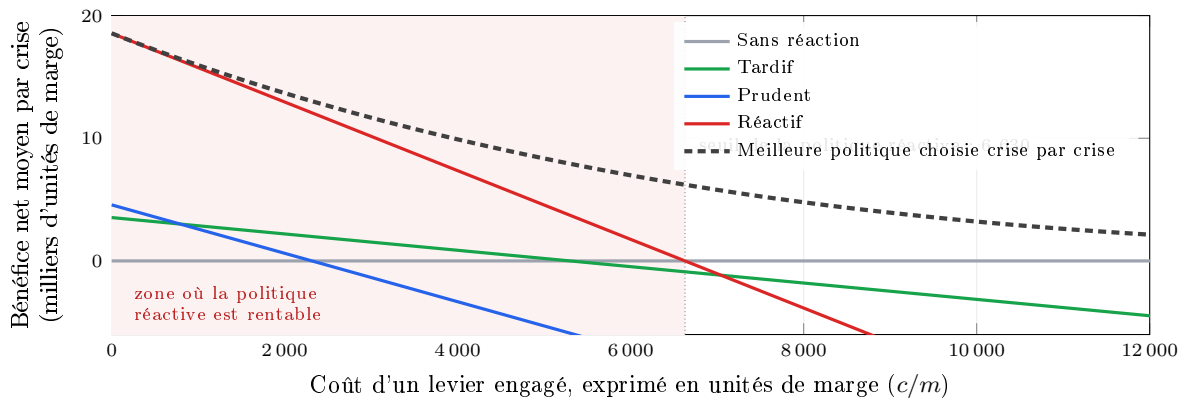


FIGURE 7 – Bénéfice net moyen par crise selon le coût d'un levier. La courbe en tirets, qui choisit a posteriori la meilleure politique pour chaque crise, borne la valeur d'une préconisation adaptée.

Parmi les politiques appliquées uniformément à toutes les crises, la réactivité est la meilleure tant qu'un levier coûte moins de 6 630 unités de marge; au-delà, mieux vaut ne pas réagir (Fig. 7). Choisir pour chaque crise la politique au meilleur bénéfice, comme si l'on en connaissait l'issue, porterait le bénéfice moyen de 4 560 à 8 350 unités par crise pour un levier de 5 000 unités de marge, soit 83 % de plus. Le profil réactif a toutefois un défaut. Face à des perturbations mineures, il engage des leviers près de trente fois moins rentables que sur une crise sévère (voir le matériel supplémentaire, section S5.5).

5. Discussion

5.1. Apports théoriques

L'apport principal est méthodologique. La démarche produit des données qui relient perturbation, décisions et taux de service. Ces données ont une propriété qu'aucune observation de terrain ne possède : chaque crise y est vue sous plusieurs politiques, toutes choses égales par ailleurs. La politique devient alors une intervention au sens de Pearl (2009), dont l'effet est identifiable par construction. On peut confronter une préconisation à ce qui se serait réellement produit.

Les résultats éclairent aussi la représentation de la résilience. La courbe de perte et de rétablissement (Bruneau et al., 2003) et le profil de perturbation (Sheffi, 2005) résument une crise par sa profondeur et sa durée. Or ces deux dimensions n'ont pas les mêmes causes : la profondeur dépend surtout du choc, la durée surtout de la gestion. Pour attribuer une perte à sa cause, il faut donc décomposer la trajectoire en paramètres de mécanisme. Le réseau appris retrouve ce partage sans qu'on le lui ait imposé.

Ils précisent enfin la typologie des stratégies de contingence (Tomlin, 2006; Chopra and Sodhi, 2004). L'efficacité d'un levier dépend de la nature du choc et de la topologie du réseau. Le déstockage ne change rien à une panne fournisseur mais atténue une congestion. La réaction la plus rapide perd de son efficacité

lorsque les voies de secours sont étroites. Les règles de pilotage gagnent donc à être conditionnelles et propres au réseau considéré.

Que le profil réactif domine ne rend pas la préconisation triviale. La réactivité n'est pas toujours rentable et pas toujours nécessaire, puisqu'une politique plus sobre aurait suffi dans deux crises de test sur trois pour éviter une perte forte. Il s'agit d'arbitrer, crise par crise, entre le coût des leviers et la résilience obtenue.

5.2. Implications managériales

Une entreprise qui connaît le rapport entre le coût d'un levier et sa marge unitaire peut situer sa politique sur la figure 7. La vitesse de détection et de décision compte davantage que le nombre de leviers disponibles ; mieux vaut investir dans la surveillance du taux de service et dans des délégations de décision établies à l'avance que multiplier les leviers. Une information fiable sur la durée probable d'un incident a une valeur économique propre, puisque c'est elle qui rend possible une réponse plus sobre sans perte notable de résilience. Il est donc utile d'organiser avant la crise la remontée de cette information depuis les fournisseurs et les transporteurs. Les points de passage obligés réduisent l'efficacité de toute réaction et justifient des investissements de redondance ciblés. Une réserve d'urgence, enfin, gagne à être tenue à l'écart de la politique de commande, sans quoi elle peut brouiller le signal de réapprovisionnement.

5.3. Limites

Les résultats reposent sur des données simulées. Faute de données de terrain, plusieurs valeurs ont été posées de façon plausible ; elles sont toutes réglables, mais elles fixent les ordres de grandeur. Seules les tendances et les hiérarchies, stables d'un réseau à l'autre, se prêtent à la généralisation. Une validation sur des données d'entreprise reste à faire. Les leviers n'ont pas de coût et restent engagés jusqu'à la fin de la période observée, ce qui avantage la réactivité par construction. La nature de la perturbation est supposée connue sans erreur et chaque scénario n'en comporte qu'une. Les crises qui touchent un point de passage obligé sont trop rares dans la base pour que leurs effets propres soient appris. L'interaction entre couverture de stock et politique de gestion n'a pas été étudiée.

6. Conclusion

Ce travail est parti d'une question que se pose un responsable des opérations. Face à une perturbation, quelle réaction permet d'atteindre le niveau de résilience visé, et, après coup, la perte tenait-elle au choc, au réseau ou à la réaction ? Pour y répondre, il fallait observer les mêmes crises sous plusieurs gestions, ce qu'aucune donnée réelle ne permet. La démarche les produit par simulation en rejouant chaque crise à l'identique sous plusieurs politiques, les mesure par une courbe de résilience aux paramètres interprétables, puis en apprend un réseau bayésien dans lequel l'effet de la politique est identifiable.

Sur 2 000 crises simulées avec Isomorph-Reborn sur le réseau d'ISOMORPH, la réaction des responsables des opérations raccourcit la crise plus qu'elle n'en réduit la profondeur. La rentabilité des leviers tient davantage au moment où ils sont engagés qu'à leur nombre. Lorsque la durée du choc est connue, le réseau appris préconise une politique plus sobre dans environ une crise sur sept, sans perte notable de résilience ; une information fiable sur la durée d'un incident vaut donc d'être recherchée.

Plusieurs prolongements s'ouvrent. Isomorph-Reborn est entièrement paramétrique : les choix et hypothèses liés au réseau étudié ici (topologie, capacités, délais, politiques de stock, profils et leviers) ne sont pas figés. Un utilisateur peut y intégrer les caractéristiques propres du réseau qu'il veut simuler. Deux réseaux réagissent différemment à la même perturbation et à la même décision. Isomorph-Reborn permet d'étudier cet effet de la topologie sur des réseaux variés, jusqu'à traiter la reconfiguration du réseau comme un levier de résilience à part entière. Chiffrer le coût des leviers et leur levée ferait de la préconisation un arbitrage explicite entre coût et résilience. Au seuil critique, qui annonce une crise, pourrait s'ajouter un seuil de survie, en deçà duquel aucune reprise n'est plus attendue et la cessation d'activité de l'entreprise devient possible, comme l'a montré la crise du Covid-19. Il restera enfin à confronter les préconisations à des crises réelles, même partiellement documentées.

Disponibilité des données

Les données et le code qui permettent de reproduire les résultats sont déposés dans un entrepôt public, conformément à la politique de données de la revue. Le jeu de données Mendeley Data (Addouche and Rahiel, 2026) réunit les bases de scénarios des lots A, B et C, les fichiers d'hypothèses et de configuration, les trajectoires, les paramètres ajustés, la base d'apprentissage, les contraintes structurelles et le réseau bayésien appris, ainsi que le générateur Isomorph-Reborn, diffusé en code ouvert avec son manuel d'utilisation. Pendant l'évaluation, il est accessible par un lien de consultation réservé aux relecteurs : <https://data.mendeley.com/preview/jm2phpyw92?a=b897008c-f117-4563-85e2-fb74ac173c47>. L'outil BayesArtist, utilisé pour l'apprentissage et l'inférence, n'est pas diffusé; l'apprentissage du réseau peut toutefois être reproduit avec tout logiciel de réseaux bayésiens qui apprend la structure et les paramètres à partir d'un fichier CSV et accepte des arcs interdits, par exemple Hugin, GeNIe (BayesFusion), le paquet R bnlearn ou la bibliothèque Python pgmpy. Les algorithmes de recherche disponibles différant d'un outil à l'autre, de légers écarts de structure sont possibles. Le matériel supplémentaire, déposé avec le manuscrit, réunit la revue détaillée de la littérature, les compléments de modélisation, les résultats complémentaires et les consignes de reproduction des figures.

Déclaration d'usage de l'IA générative

Pendant la préparation de ce travail, les auteurs ont utilisé Claude (Anthropic) pour rédiger et structurer une partie du texte. Les auteurs ont relu et modifié le contenu autant que nécessaire. Google AI Studio a été utilisé pour appuyer le développement des deux applications BayesArtist et Isomorph-Reborn. Après usage de ces outils, les auteurs ont vérifié avec plus d'insistance les sections de code et les algorithmes réellement implémentés et ce autant que nécessaire. Ils ont confirmé correspondance exacte avec le cahier des charges et les descriptions données dans le présent papier. Les auteurs assument ainsi l'entière responsabilité du contenu de l'article.

Déclaration d'intérêts

Les auteurs déclarent n'avoir aucun intérêt financier concurrent ni aucune relation personnelle connus qui auraient pu sembler influencer les travaux présentés dans cet article.

Financement

Ces travaux ont été réalisés dans le cadre du projet SC-Reborn, « La logistique reconfigurable et résiliente » (ANR-AAPG2021, convention ANR-21-CE10-0020), financé par l'Agence nationale de la recherche (ANR), France.

Contribution des auteurs (CRedit)

Naïma Rahiel : Conceptualization, Methodology, Formal analysis, Validation, Writing – original draft, Writing – review & editing. **Sid-Ali Addouche** : Conceptualization, Methodology, Software, Investigation, Data curation, Formal analysis, Visualization, Writing – original draft, Writing – review & editing, Supervision, Project administration, Funding acquisition. **El Mouloudi Dafaoui** : Writing – review & editing. **Abderrahman El Mhamedi** : Writing – review & editing. **Saïd Amari** : Writing – review & editing. **Agnès Letouzey** : Writing – review & editing. **Xavier Desforges** : Writing – review & editing. **Kamal Medjaher** : Writing – review & editing.

Références

- Addouche, S.A., Rahiel, N., 2026. SC-Reborn : counterfactual supply chain disruption scenarios, resilience curves and causal Bayesian network data (ISOMORPH network). Mendeley Data, version 1. doi :10.17632/jm2phpyw92.1.
- Aldrighetti, R., Battini, D., Ivanov, D., Zennaro, I., 2021. Costs of resilience and disruptions in supply chain network design models : A review and future research directions. International Journal of Production Economics 235, 108103. doi :10.1016/j.ijpe.2021.108103.

- Anonymisé pour l'évaluation, 2026. BayesArtist : outil d'apprentissage et d'inférence sur réseaux bayésiens. Outil logiciel, non diffusé.
- Behzadi, G., O'Sullivan, M.J., Olsen, T.L., 2020. On metrics for supply chain resilience. *European Journal of Operational Research* 287, 145–158. doi :10.1016/j.ejor.2020.04.040.
- Brier, G.W., 1950. Verification of forecasts expressed in terms of probability. *Monthly Weather Review* 78, 1–3. doi :10.1175/1520-0493(1950)078<0001:V0FEIT>2.0.CO;2.
- Bruneau, M., Chang, S.E., Eguchi, R.T., Lee, G.C., O'Rourke, T.D., Reinhorn, A.M., Shinozuka, M., Tierney, K., Wallace, W.A., von Winterfeldt, D., 2003. A framework to quantitatively assess and enhance the seismic resilience of communities. *Earthquake Spectra* 19, 733–752. doi :10.1193/1.1623497.
- Chopra, S., Sodhi, M.S., 2004. Managing risk to avoid supply-chain breakdown. *MIT Sloan Management Review* 46, 53–61.
- Do, B.V., Li, X., Pan, C., 2024. Forecasting automotive supply chain shortfalls with heterogeneous time series. Prépublication arXiv :2407.16739. doi :10.48550/arXiv.2407.16739.
- Garvey, M.D., Carnovale, S., Yenyurt, S., 2015. An analytical framework for supply network risk propagation : A Bayesian network approach. *European Journal of Operational Research* 243, 618–627. doi :10.1016/j.ejor.2014.10.034.
- Heckerman, D., Geiger, D., Chickering, D.M., 1995. Learning Bayesian networks : The combination of knowledge and statistical data. *Machine Learning* 20, 197–243. doi :10.1023/A:1022623210503.
- Henry, D., Ramirez-Marquez, J.E., 2012. Generic metrics and quantitative approaches for system resilience as a function of time. *Reliability Engineering & System Safety* 99, 114–122. doi :10.1016/j.res.2011.09.002.
- Hosseini, S., Ivanov, D., 2020. Bayesian networks for supply chain risk, resilience and ripple effect analysis : A literature review. *Expert Systems with Applications* 161, 113649. doi :10.1016/j.eswa.2020.113649.
- Ivanov, D., 2017. Simulation-based ripple effect modelling in the supply chain. *International Journal of Production Research* 55, 2083–2101. doi :10.1080/00207543.2016.1275873.
- Ivanov, D., Dolgui, A., Sokolov, B., 2019. The impact of digital technology and Industry 4.0 on the ripple effect and supply chain risk analytics. *International Journal of Production Research* 57, 829–846. doi :10.1080/00207543.2018.1488086.
- Ivanov, D., Pavlov, A., Dolgui, A., Pavlov, D., Sokolov, B., 2016. Disruption-driven supply chain (re)-planning and performance impact assessment with consideration of pro-active and recovery policies. *Transportation Research Part E : Logistics and Transportation Review* 90, 7–24. doi :10.1016/j.tre.2015.12.007.
- Kamalahmadi, M., Parast, M.M., 2016. A review of the literature on the principles of enterprise and supply chain resilience : Major findings and directions for future research. *International Journal of Production Economics* 171, 116–133. doi :10.1016/j.ijpe.2015.10.023.
- Klibi, W., Martel, A., 2012a. Modeling approaches for the design of resilient supply networks under disruptions. *International Journal of Production Economics* 135, 882–898. doi :10.1016/j.ijpe.2011.10.028.
- Klibi, W., Martel, A., 2012b. Scenario-based supply chain network risk modeling. *European Journal of Operational Research* 223, 644–658. doi :10.1016/j.ejor.2012.06.027.
- Koller, D., Friedman, N., 2009. *Probabilistic Graphical Models : Principles and Techniques*. MIT Press, Cambridge, MA.
- Little, J.D.C., 1961. A proof for the queuing formula : $L = \lambda W$. *Operations Research* 9, 383–387. doi :10.1287/opre.9.3.383.
- Lücker, F., Seifert, R.W., Biçer, I., 2019. Roles of inventory and reserve capacity in mitigating supply chain disruption risk. *International Journal of Production Research* 57, 1238–1249. doi :10.1080/00207543.2018.1504173.
- Macdonald, J.R., Zobel, C.W., Melnyk, S.A., Griffiths, S.E., 2018. Supply chain risk and resilience : theory building through structured experiments and simulation. *International Journal of Production Research* 56, 4337–4355. doi :10.1080/00207543.2017.1421787.
- Ojha, R., Ghadge, A., Tiwari, M.K., Bititci, U.S., 2018. Bayesian network modelling for supply chain risk propagation. *International Journal of Production Research* 56, 5795–5819. doi :10.1080/00207543.2018.1467059.
- Pearl, J., 2009. *Causality : Models, Reasoning, and Inference*. 2 ed., Cambridge University Press, Cambridge.
- Qazi, A., Dickson, A., Quigley, J., Gaudenzi, B., 2018. Supply chain risk network management : A Bayesian belief network and expected utility based approach for managing supply chain risks. *International Journal of Production Economics* 196, 24–42. doi :10.1016/j.ijpe.2017.11.008.
- Rahiel, N., 2026. Formalisation mathématique de la résilience. Application au pilotage de la chaîne logistique hospitalière en situation de crise. Ph.D. thesis. Université Paris 8. URL : <https://hal.science/tel-05577385>. hAL tel-05577385.
- Rahiel, N., Addouche, S.A., Dafaoui, E.M., El Mhamedi, A., 2026a. A probabilistic upstream layer for logistics network resilience modeling under severe disruptions, in : 2026 12th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT), IEEE, Bari, Italy. pp. 2404–2409. doi :10.1109/CoDIT70676.2026.11630718.
- Rahiel, N., Addouche, S.A., El Mhamedi, A., Hachemi, K., 2026b. Mathematical modeling of supply chain resilience : Structure, dynamics, and indicator-based evaluation, in : *Innovative Intelligent Industrial Production and Logistics (IN4PL 2025)*. Springer, Cham. volume 2826 of *Communications in Computer and Information Science*, pp. 152–168. doi :10.1007/978-3-032-15579-5_10.
- Rahiel, N., El Mhamedi, A., Hachemi, K., Aouffen, N., Rahiel, I., 2025. Resilience of the hospital supply chain : a case study-based approach on safety stock. *Environment Systems and Decisions* 45, 56. doi :10.1007/s10669-025-10048-9.
- Ramzy, N., Auer, S., Ehm, H., Chamanara, J., 2022. MARE : Semantic supply chain disruption management and resilience evaluation framework, in : *Proceedings of the 24th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2022)*, pp. 484–493. doi :10.5220/0010983500003179.
- Scarf, H., 1960. The optimality of (S, s) policies in the dynamic inventory problem, in : Arrow, K.J., Karlin, S., Suppes, P. (Eds.), *Mathematical Methods in the Social Sciences*. Stanford University Press, Stanford, CA, pp. 196–202.

- Schmitt, A.J., Singh, M., 2012. A quantitative analysis of disruption risk in a multi-echelon supply chain. *International Journal of Production Economics* 139, 22–32. doi :10.1016/j.ijpe.2012.01.004.
- Schwarz, G., 1978. Estimating the dimension of a model. *The Annals of Statistics* 6, 461–464. doi :10.1214/aos/1176344136.
- Sheffi, Y., 2005. *The Resilient Enterprise : Overcoming Vulnerability for Competitive Advantage*. MIT Press, Cambridge, MA.
- Spiegler, V.L.M., Naim, M.M., Wikner, J., 2012. A control engineering approach to the assessment of supply chain resilience. *International Journal of Production Research* 50, 6162–6187. doi :10.1080/00207543.2012.710764.
- Tang, C.S., 2006. Perspectives in supply chain risk management. *International Journal of Production Economics* 103, 451–488. doi :10.1016/j.ijpe.2005.12.006.
- Tomlin, B., 2006. On the value of mitigation and contingency strategies for managing supply chain disruption risks. *Management Science* 52, 639–657. doi :10.1287/mnsc.1060.0515.
- Tukamuhabwa, B.R., Stevenson, M., Busby, J., Zorzini, M., 2015. Supply chain resilience : definition, review and theoretical foundations for further study. *International Journal of Production Research* 53, 5592–5623. doi :10.1080/00207543.2015.1037934.
- Zhang, Z., Gu, H., Zhang, B.J., Elenius, D., Tyrrell, M., Bourdais, T.J., Owahdi, H., Katsoulakis, M.A., Sahai, T., 2026. ISOMORPH : A supply chain digital twin for simulation, dataset generation, and forecasting benchmarks. *Prépublication arXiv :2605.12768*. doi :10.48550/arXiv.2605.12768.